

Name Class Date **OOP - 14**

Total questions: 13

Worksheet time: 7mins

1.

```
class Base {
public:
    Base() { cout << "Base "; }
};

class Derived : public Base {
public:
    using Base::Base;
    Derived() { cout << "Derived "; }
};

int main() {
    Derived d;
}
```

a) Base

b) Base Derived

c) Derived

d) Няма да се компилира!

2.

```
class Base {
public:
    Base(int x) { cout << "Base(int) "; }
};

class Derived : public Base {
public:
    Derived() { cout << "Derived "; }
};

int main() {
    Derived d;
}
```

a) Base(int)

b) Base(int) Derived

c) Derived

d) Няма да се компилира!

3.

```
void f(int a) {
    cout << "int ";
}

void f(unique_ptr<int>& a) {
    cout << "unique_ptr<int> ";
}

int main() {
    auto ptr = make_unique<int>(4);
    f(ptr);
    f(*ptr);
}
```

- a) int
unique_ptr<int>
- c) unique_ptr<int>
unique_ptr<int>

- b) unique_ptr<int>
int
- d) Няма да се компилира!

4.

```
template<typename T>
void vPrint(const vector<T>& v) {
    for (const T& i: v) {
        cout << i << " ";
    }
}

int main() {
    vector<int> v = {7, 0, 3};
    sort(v.begin(), v.end());
    vPrint(v);
}
```

- a) 0 3 7
- c) 7 0 3

- b) 7 3 0
- d) Няма да се компилира!

5.

```
class A {
    int a;
    char d;

public:
    A(int _a, char _c) : a(_a), d(_c) {cout << "A ";}
    A(const A& other) {cout << "copy A ";}
    A& operator=(const A& other) {cout << "A= "; return *this;}
    A(A&& other) {cout << "move A ";}
    A& operator=(A&& other) {cout << "move A= "; return *this;}
};

int main() {
    vector<A> v;
    v.push_back(A(56, 'c'));
}
```

- a) A
- c) Няма да се компилира!

- b) A move A

6.

```
class A {
    int a = 0;
public:
    A(int _a) : a(_a) {}
};

template<typename T>
class simpleArr {
    T* arr = nullptr;
public:
    simpleArr(int _size) {
        arr = new T[_size];
        cout << "Success";
    }
};

int main() {
    simpleArr<A> arr(4);
}
```

a) нищо

b) Success

c) Няма да се компилира!

7.

```
int main() {
    vector<int> scores = {45, 88, 32, 60, 23};

    size_t removed = std::erase_if(scores, [](int score) {
        return score < 50;});

    cout << removed << " ";
    cout << scores.size();
}
```

a) 3 2

b) 3 5

c) 2 3

d) Няма да се компилира!

8.

```
class A {
    int a = 0;
public:
    A(int _a) : a(_a) {}
};

int main() {
    vector<A> arr;
}
```

a) Ще се компилира!

b) Няма да се компилира!

9.

```
void vPrint(const vector<int>& v) {
    for (const int& i : v) {
        cout << i << " ";
    }
}

int main() {
    vector<int> v = {10, 20, 30, 40};
    v.insert(v.begin() + 2, 25);
    vPrint(v);
}
```

a) 10 20 25 30 40

b) 10 25 20 30 40

c) Няма да се компилира!

10.

```
class A {
    int a;
    char d;

public:
    A(int _a, char _c) : a(_a), d(_c) {cout << "A ";}
    A(const A& other) {cout << "copy A ";}
    A& operator=(const A& other) {cout << "A= "; return *this;}
    A(A&& other) {cout << "move A ";}
    A& operator=(A&& other) {cout << "move A= "; return *this;}
};

int main() {
    vector<A> v;
    v.emplace_back(56, 'c');
}
```

a) A

b) A

copy A

c) Няма да се компилира!

11.

```
int main() {
    vector<int> v = {1, 2, 3, 4};
    if (find(v.begin(), v.end(), 2) == v.end())
        cout << "not found";
    else
        cout << "found ";
}
```

a) found

b) not found

c) Няма да се компилира!

12.

```
class A {
    int a = 0;
public:
    A(int _a) : a(_a) {}
};

int main() {
    vector<A> arr(5);
}
```

a) Ще се компилира!

b) Няма да се компилира!

13.

```
void f(unique_ptr<int> a) {  
    cout << "unique_ptr<int> ";  
}  
  
int main() {  
    auto ptr = make_unique<int>(4);  
    f(ptr);  
}
```

a) Ще се компилира!

b) Няма да се компилира!

Answer Keys

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|--|
| 1. b) Base Derived | 2. d) Няма да се компилира! | 3. b) <code>unique_ptr<int> int</code> |
| 4. a) 0 3 7 | 5. b) A move A | 6. c) Няма да се компилира! |
| 7. a) 3 2 | 8. a) Ще се компилира! | 9. a) 10 20 25 30 40 |
| 10. b) A | 11. a) found | 12. b) Няма да се
компилира! |
| 13. b) Няма да се
компилира! | | |

